www.csvtuonline.com

Roll No. .....

237314(24)/037414(24)

Diploma in Engg. (Third Semester)/ P. T. D. C. (Fourth Semester) EXAMINATION, June, 2014

(Mech.)

BASIC ELECTRICAL AND ELECTRONICS

Time : Three Hours] [*Maximum Marks : 100*

[*Minimum Pass Marks : 35*

Note : All questions are compulsory, unless mentioned otherwise. In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं जब तक कि कहीं इसके विपरीत न लिखा हो। किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अन्तिम माना जाएगा।

1. (a) State the Kirchhoff's current law and voltage law. 5

किरचॉफ के करेंट तथा वोल्टेज लॉ को समझाइए।

(b) Calculate the values of two resistances which when connected in series give 50 ohms and 8 ohms when in parallel. 5

दो प्रतिरोधों के मान की गणना कीजिए जब उन्हें श्रेणीक्रम में जोड़ा जाता है तब 50 ओह्म होते हैं तथा समानांतर क्रम में जोड़ने पर 8 ओह्म है।

2. (a) Explain D. C. Motor starter. 5

डी. सी. मोटर स्टार्टर को समझाइए।

(b) State *two* methods of speed control of D. C. shunt motor and explain the ward Leonard method of D. C. shunt motor. 5

दिष्ट धारा समांतर मोटर की दो गति नियंत्रण विधियों के केवल नाम लिखिए तथा वार्ड लियोनार्ड विधि को विस्तार से समझाइए।

Or

(अथवा)

A 6 pole lap wound d. c. generator has an armature with 90 slots and 6 conductor per slot and rotates at 1200 r. p. m. The flux per pole is 50 mWb. Calculate the generated emf. 10

एक 6 पोल का लेप वाउण्ड दिष्ट धारा जनित्र है जिसमें आर्मेचर में 90 खांचे हैं तथा प्रत्येक खांचे में 6 चालक हैं तथा इसकी गति 1200 चक्र प्रति मिनट है जिसमें प्रति पोल फ्लक्स 50 मिमीवेबर है। इसकी जनित्र के वि. वाहक बल की गणना कीजिए।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

3. (a) Derive the expression for impedance in R-L-C series circuit. 5

सीरीज R-L-C सर्किट में इम्पीडेन्स के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए।

(b) A coil takes a current of 6 A when connected to a 24 V d. c. supply. To obtain the same current with a 59 Hz A. C. supply, the voltage required was 30 V. Calculate : 5

(i) The inductance of the coil

(ii) The power factor of the soil

एक क्वाइल 24 वोल्ट की डी. सी. से संयोजित होने पर 6 एम्पियर की धारा लेता है। 50 हर्ट्ज की ए. सी. सप्लाई से संयोजित होने पर समान धारा प्राप्त करने के लिए 30 वोल्ट की आवश्यकता होती है। ज्ञात कीजिए :

(i) क्वाइल का इंडक्टेंस

(ii) क्वाइल का शक्ति गुणांक

4. (a) What are the advantages of polyphase supply system over single phase supply system ? 5

बहुकला सप्लाई प्रणाली के एक कला सप्लाई प्रणाली की तुलना में लाभ लिखिए।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

(b) Derive the relation between line and phase current in a star connected system. 5

स्टार संयोजित सिस्टम में लाइन तथा फेज धारा के बीच सम्बन्ध स्थापित कीजिए।

Or

(अथवा)

Derive the relation between line and phase current in a delta connected system.

डेल्टा संयोजित सिस्टम में लाइन तथा फेज धारा के बीच सम्बन्ध स्थापित कीजिए।

5. Explain the short circuit and open circuit tests of a single phase transformer. 10

एक कला परिणामित्र के ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट को समझाइए।

Or

(अथवा)

A 10 KVA 200/400 V 50 Hz 1-ϕ transformer gave the following test result :

OC test (hv wdg open) 200 V, 1·3 A, 120 W

SC test (lv wdg short) 22 V, 30 A, 200 W

Find parameter of equivalent circuit as referred to LV side winding.

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

एक 10 KVA 200/400 V 50 Hz एकल फेज परिणामित्र में निम्नलिखित परीक्षण परिणाम दिया गया है :

ओपन सर्किट टेस्ट 200 V, 1·3 A, 120 W

शॉर्ट सर्किट टेस्ट 22V, 30 A, 200 W

तुल्यकाली सर्किट में लघु वोल्टता की तरफ पैरामीटर निकालिए।

6. (a) Draw and explain slipring type induction motor. 5

स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर को चित्र बनाकर समझाइए।

(b) Explain working principle of an alternative. 5

एक एल्टरनेटर के कार्य सिद्धांत को समझाइए।

7. (a) Explain working principle of shaded pole motor. 5

शेडेड पोल मोटर के कार्य सिद्धांत को समझाइए।

(b) Compare the shaded pole motor and universal motor. 5

शेडेड पोल मोटर तथा यूनिवर्सल मोटर में अन्तर लिखिए।

8. (a) Write the working principle of permanent magnet moving coil with proper diagram. 5

पी. एम. एम. सी. टाइप मीटर का रेखाचित्र बनाइए और इसका कार्य सिद्धांत समझाइए।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

(b) Draw a circuit diagram for measuring current voltage and power. Show connections of ammeter, voltmeter and wattmeter. 5

धारा वोल्टेज और पॉवर मापन के लिए सर्किट डायग्राम बनाइए तथा अमीटर, वोल्टमीटर और वाटमीटर का कनेक्शन भी दर्शाइए।

9. (a) Draw characteristic diagram of a diode. Where are diodes used ? 5

डायोड का अभिलक्षण चित्र बनाइए। डायोड कहाँ प्रयुक्त किए जाते हैं ?

(b) Explain amplifier action of transistor. 5

ट्रांजिस्टर का एम्प्लीफायर कार्य को समझाइए।

10. (a) Explain the half wave rectifier with the help of circuit diagram. 5

सर्किट डायग्राम की सहायता से हाफ वेव रेक्टिफायर को समझाइए।

(b) What is filter ? Why is it used ? 5

फिल्टर क्या है ? यह क्यों प्रयुक्त किया जाता है ?

www.csvtuonline.com